



杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY



FIR与FILTER基本结构

吴超

通信工程学院



复习

□线性相位FIR滤波器特点

- $h(n)$ 对称情况
- $h(n)$ 特点

□线性相位滤波器分类

- 第一类【偶, N 奇】 $-w(N-1)/2, 0 - \pi - 2\pi$ 偶对称
- 第二类【偶, N 偶】 π 奇对称, 不能高通和带阻
- 第三类【奇, N 奇】 $\pi/2 - w(N-1)/2, 0 - \pi - 2\pi$ 奇对称, 只能带通
- 第四类【奇, N 偶】 π 偶对称, $0 - 2\pi$ 奇对称, 不能低通和带阻

□线性相位FIR滤波器零点



复习

- $H(w)-H_k$

$$H_k = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0.5 & k = 1, 14 \\ 0 & k = 2, 3, \dots, 13 \end{cases}$$

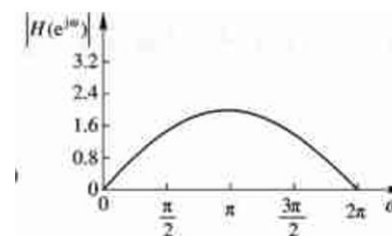
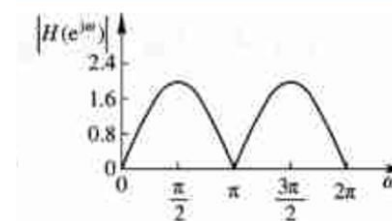
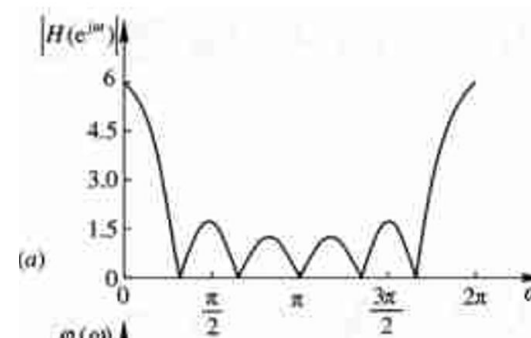
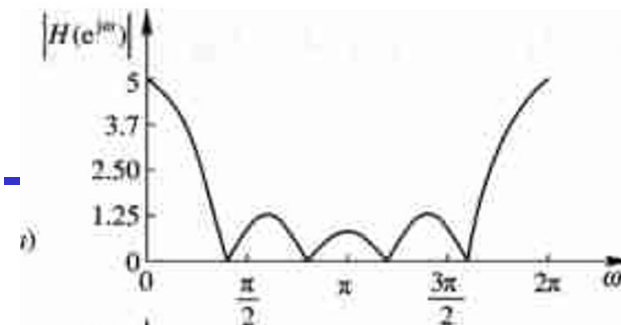
- 求 $h(n)$ 及 $H(e^{j\omega})$ 的表达式



- $H(\omega) - H_k$

$$H_k = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0.5 & k = 1, 14 \\ 0 & k = 2, 3, \dots, 13 \end{cases}$$

$$h(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$



- 求 $h(n)$ 及 $H(e^{j\omega})$ 的表达式

$$h(n) = \delta(n) - \delta(n-2)$$

$$h(n) = \delta(n) - \delta(n-1)$$



- 第一题: $h(n)$ - $H(\exp(j\omega))$,那么 $\exp(j\omega(N-1)/2)H(\exp(j\omega))$ -

- 第二题

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

- $H_d(\exp(j\omega)) = H_d(\exp(j\omega))\exp(-j\omega a)$,求 $h_d(n)$



第4章 数字滤波器的基本结构

4.1 数字滤波器类型及结构表示方法

如果系统输入、输出服从 N 阶差分方程

$$y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) + \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$

则其系统函数，即滤波器的传递函数为

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}$$



4.1 数字滤波器类型及结构表示方法

例如：

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} = \frac{2}{1 - 2z^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}} \\ &= \frac{1}{1 - 2z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} \end{aligned}$$

三种基本的运算单元：乘法器、加法器和单位延时器来实现。



4.1 数字滤波器类型及结构表示方法

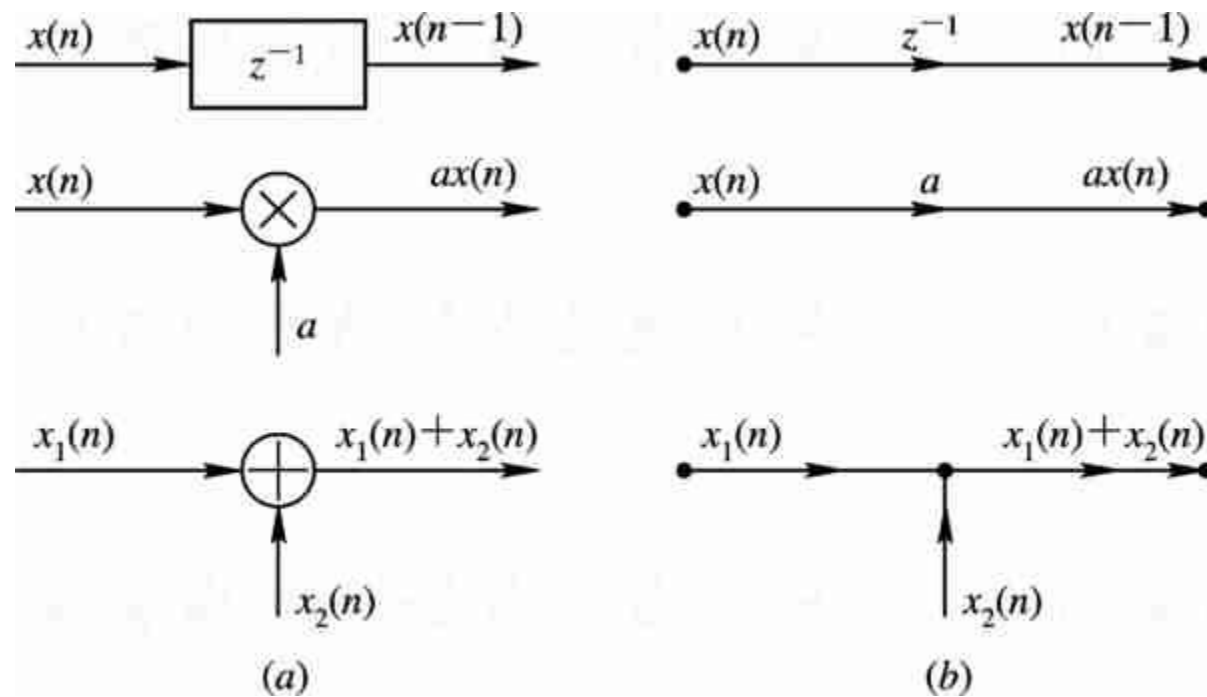


图 4-1 三种基本运算的流图



4.2 IIR滤波器的结构

1 直接型（I型）

一个 N 阶的IIR滤波器的输入输出关系可以用 N 阶的差分方程来描述。

$$y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) + \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$

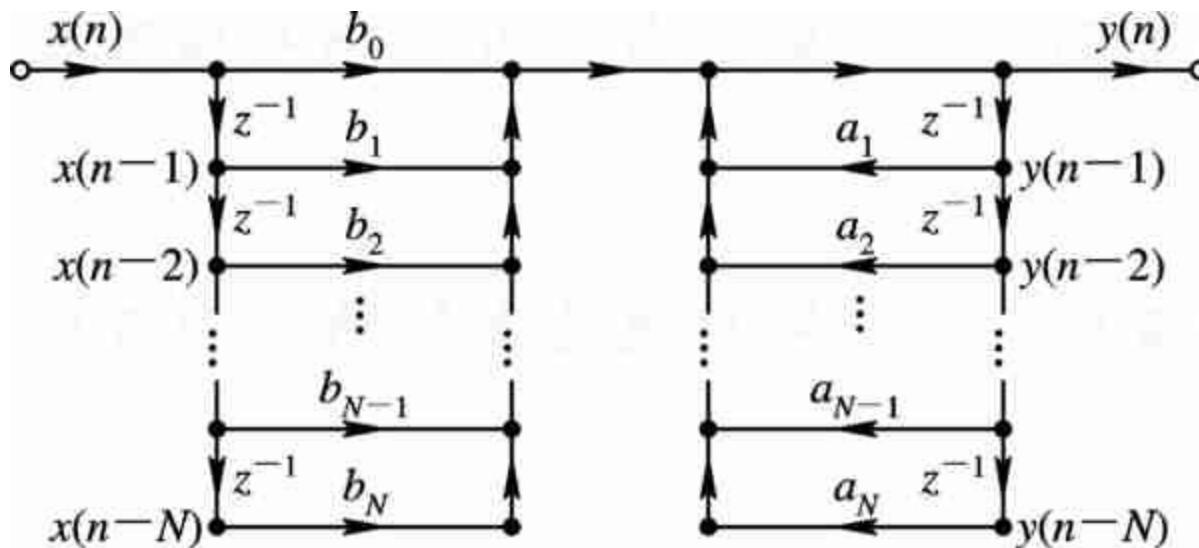


图 4-2 直接I型结构

一、IIR数字滤波器的直接型结构

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 + \sum_{j=1}^N a_j z^{-j}} = \underbrace{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}_{H_1(z) = \frac{W(z)}{X(z)}} \underbrace{\frac{1}{1 + \sum_{j=1}^N a_j z^{-j}}}_{H_2(z) = \frac{Y(z)}{W(z)}}$$

$$w[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \cdots + b_N x[n-M]$$

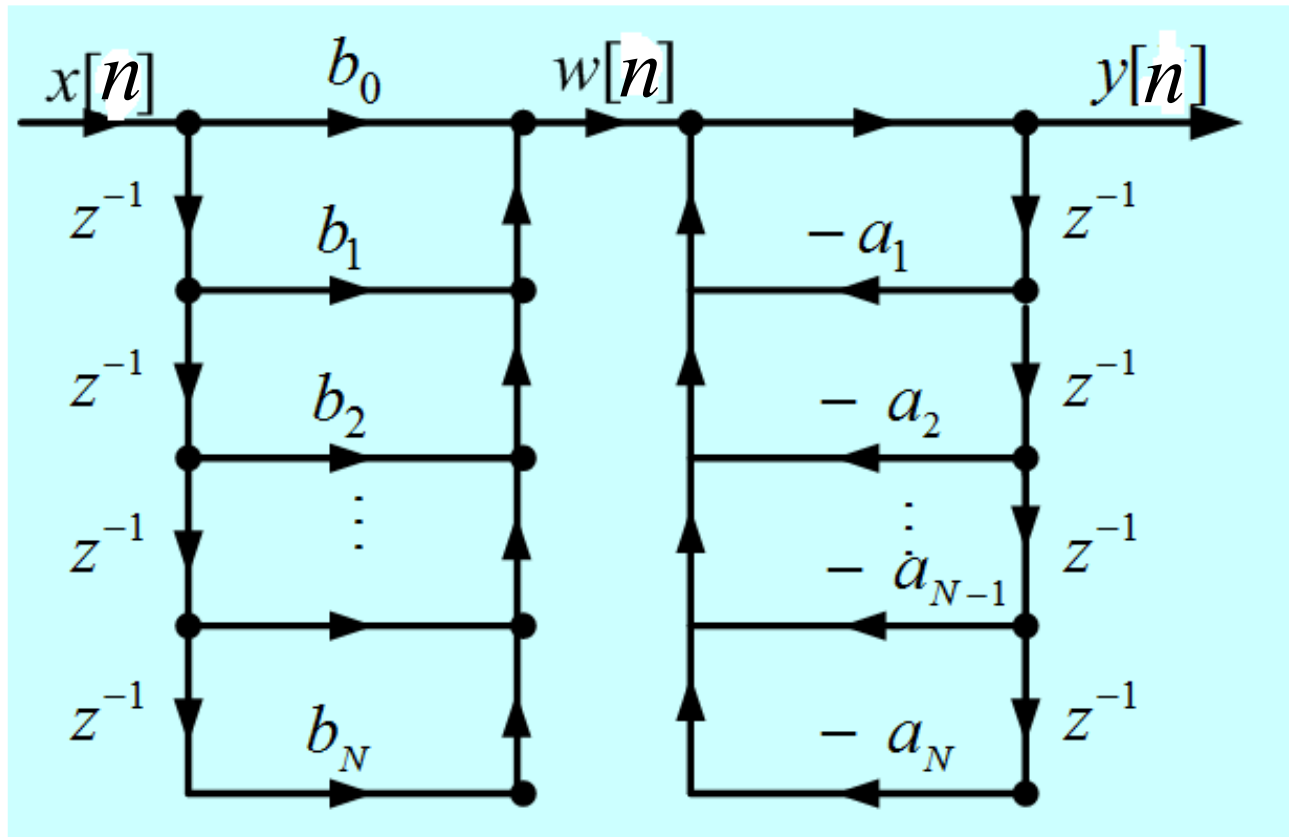
$$y[n] = w[n] - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] - \cdots - a_N y[n-N]$$

直接 I 型结构

设 $M=N$

$$w[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \cdots + b_N x[n-N]$$

$$y[n] = w[n] - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] - \cdots - a_N y[n-N]$$



4.2 IIR滤波器的结构

2 直接II型

直接II型结构又称为正准型结构。

$$H(z) = H_1(z)H_2(z)$$

$$= \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}$$

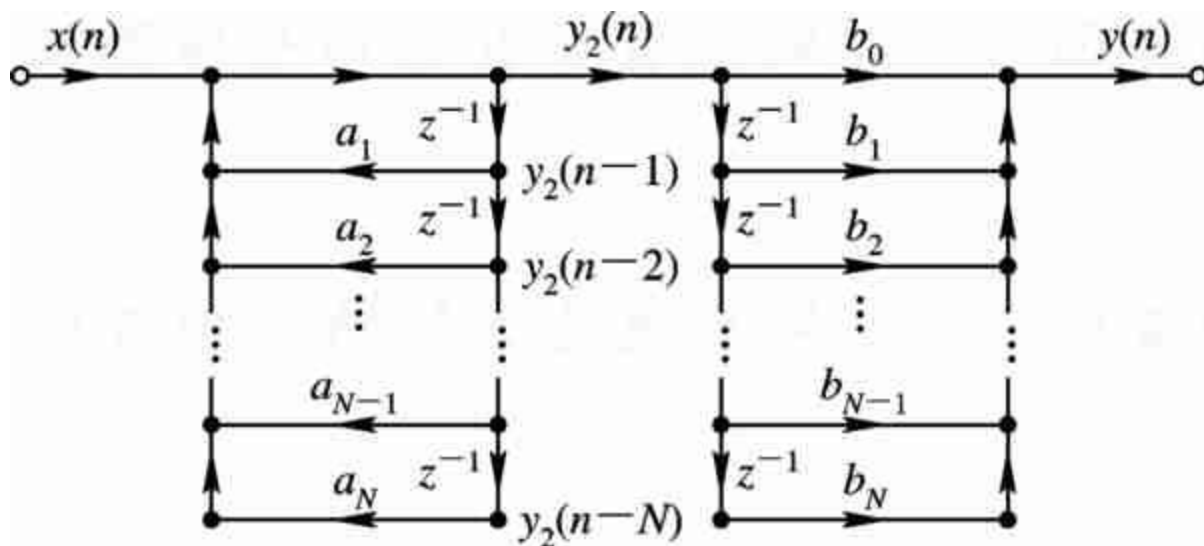


图 4-3 直接I型的变形结构

4.2 IIR滤波器的结构

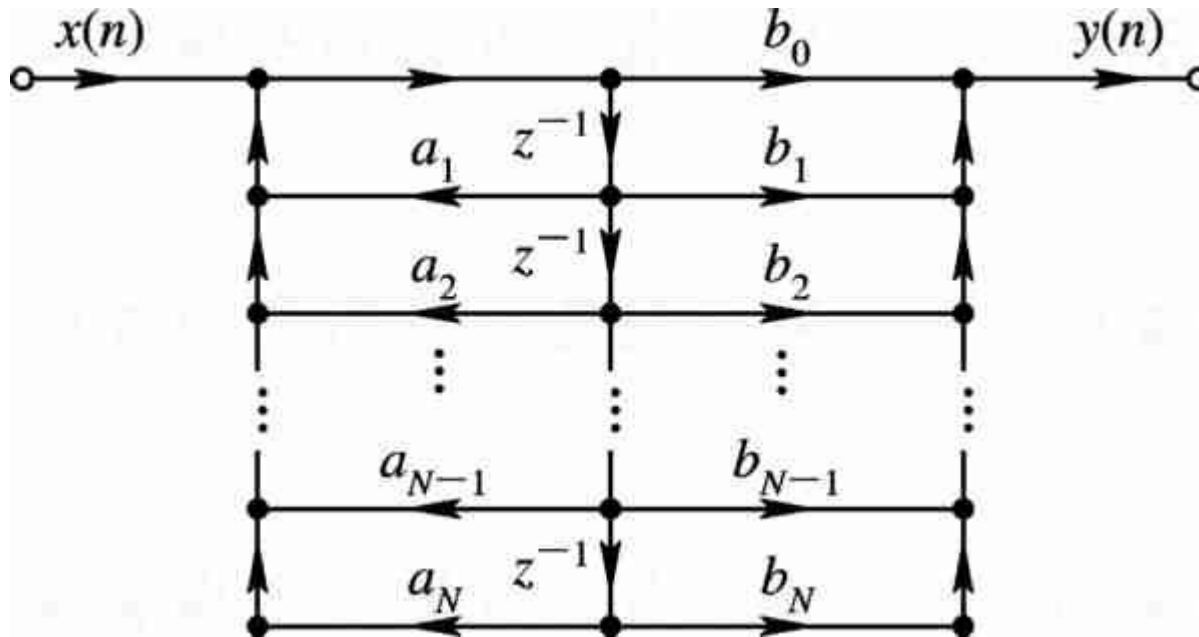
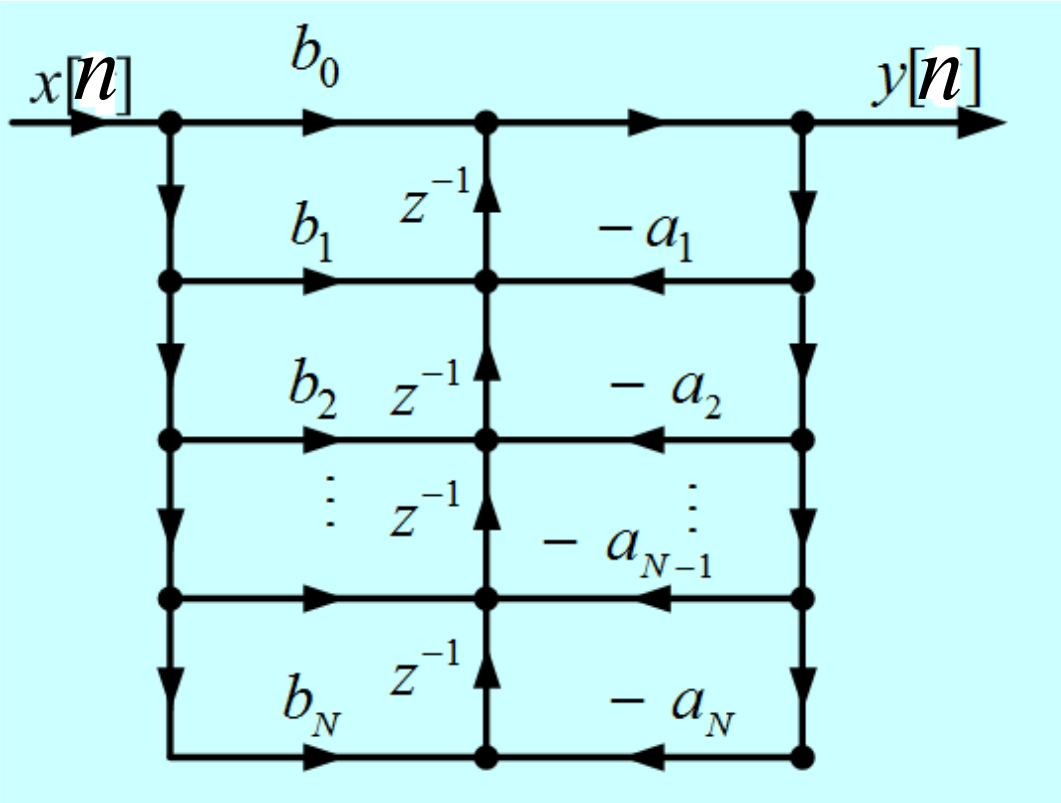
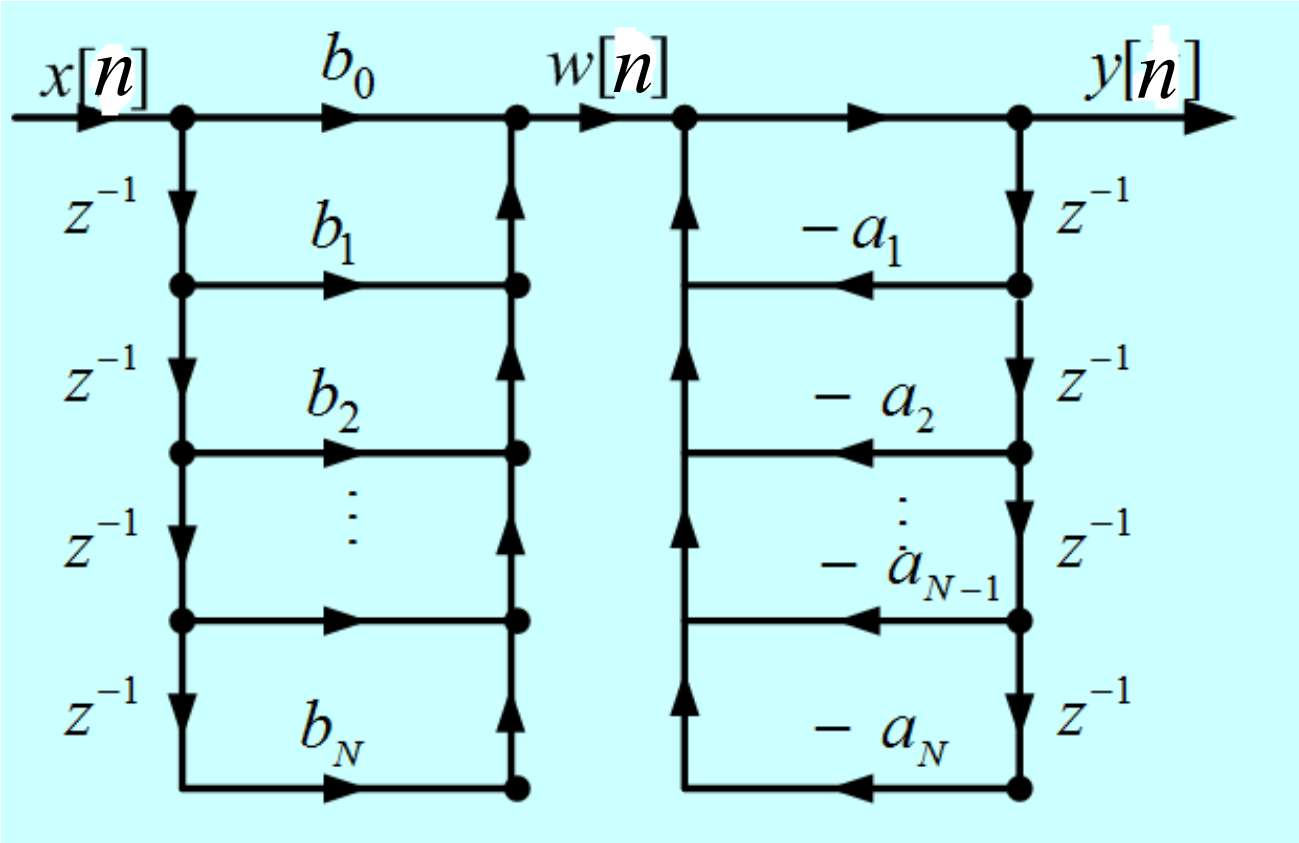


图 4-4 直接II型结构

转置直接 II 型结构



转置直接 II 型结构



直接I型的变形结构



IIR数字滤波器的直接型结构优缺点

- 优点：简单直观
- 缺点：
 1. 改变某一个 $\{a_k\}$ 将影响所有的极点
 2. 改变某一个 $\{b_k\}$ 将影响所有的零点
 3. 对有限字长效应太敏感，容易出现不稳定现象

对于三阶以上的IIR滤波器，几乎都不采用直接型结构，而是采用级联型、并联型等其它形式的结构。



例题

[例] 用直接 I 型和直接 II 型结构实现系统函数：

$$H(z) = \frac{3 + 4.2z^{-1} + 0.8z^{-2}}{2 + 0.6z^{-1} - 0.4z^{-2}}$$



例题

[例] 用直接 I 型和直接 II 型结构实现系统函数：

$$H(z) = \frac{3 + 4.2z^{-1} + 0.8z^{-2}}{2 + 0.6z^{-1} - 0.4z^{-2}}$$

